FALL-03 · 工程物理 1

矢量与二维运动

Vectors and Motion in 2D/3D

Walker Ch 3-4 · 第2-3周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把一维运动推广到平面，理解抛体与圆周运动。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 能用分量形式处理二维运动
- [ ] 会分解抛体运动为水平匀速与竖直匀加速
- [ ] 能计算射程、最高点与相对速度

本课思维导图

LESSON PHY-2

矢量与二维运动

Vectors and Motion in 2D/3D

第2-3周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 能用分量形式处理二维运动
- 会分解抛体运动为水平匀速与竖直匀加速
- 能计算射程、最高点与相对速度

02 C 核心概念

- 矢量分量与单位矢量
- 矢量加减法
- 抛体运动分解
- 匀速圆周运动
- 相对运动

03 F 公式与要点

- 矢量分量：$v = v_x i + v_y j$
- 抛体运动：$x = v_{0x}t$; $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$
- 射程与最高点：$R = v_0^2 \sin 2\theta / g$; $H = v_0^2 \sin^2\theta / (2g)$
- 相对速度：$v_{AB} = v_{AC} + v_{CB}$

04 W 易错点

- 抛体最高点竖直速度为零但水平速度不变
- 圆周运动向心加速度方向总指向圆心
- 相对速度要按矢量加法写方程
- 分量式必须分别写，不能合并

05 E 高频考点

- 抛体运动轨迹与射程
- 圆周运动向心加速度
- 相对运动合成

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 抛体运动（OpenStax）
- 大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学（MOOC）
- 教材：Walker Ch 3-4

课本概念精要

矢量分量

矢量可沿坐标轴分解为分量，用单位向量 i、j 表示；矢量的运算可转化为分量代数运算。

$$v = v_x i + v_y j$$

抛体运动

忽略空气阻力时，水平方向速度不变，竖直方向加速度恒为 -g，两者独立。

$$x = v_{0x}t;\ y = v_{0y}t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

射程与最高点

射程出现在落回同高度时，最高点处竖直速度为零。

$$R = v_0^2 \sin 2\theta / g;\ H = v_0^2 \sin^2\theta / (2g)$$

相对速度

物体相对地面的速度等于相对参考系速度与参考系速度的矢量叠加。

$$v_{AB} = v_{AC} + v_{CB}$$

课本原文要点

二维运动并不比一维更难：把速度沿两个垂直方向分解后，每个方向仍是一维运动。

按 Walker《Principles of Physics 12e》Ch 3-4 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

- 矢量分量与单位矢量
- 矢量加减法
- 抛体运动分解
- 匀速圆周运动
- 相对运动

易错点

- ! 抛体最高点竖直速度为零但水平速度不变
- ! 圆周运动向心加速度方向总指向圆心
- ! 相对速度要按矢量加法写方程
- ! 分量式必须分别写，不能合并

高频考点

抛体运动轨迹与射程　圆周运动向心加速度　相对运动合成

典型例题

以 v_0 = 20 m/s、θ = 30° 抛出一球，求水平射程（g = 10 m/s²）。

1. 分解 $v_{0x} = v_0\cos\theta$，$v_{0y} = v_0\sin\theta$；
2. 套用射程公式 $R = v_0^2\sin 2\theta / g$；
3. 代入数值。

> **解答**
>
> 答案：$R = 400\cdot\sin 60°/10 \approx 34.6$ m。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 抛体运动

二维运动、矢量分解与抛体运动课件

OpenStax

本课视频

大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学

MOOC

MOOC

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

学习自查清单

- [ ] 能画出抛体轨迹并标注速度分量
- [ ] 能独立计算最高点与落地时间
- [ ] 会处理不同高度抛体问题
- [ ] 能用矢量三角形解决相对速度问题

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为（$g=9.8\ m/s^2$）？

A 9.8 m/s
B 19.6 m/s
C 39.2 m/s
D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

A 不断增大
B 不断减小
C 保持不变
D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

A 正功
B 负功
C 零
D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

A 总动能
B 总动量
C 机械能
D 速度

5. 转动惯量取决于？

A 只取决于质量
B 质量与转轴位置
C 只取决于速度
D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别?

A 流速增大、压强减小

B 流速减小、压强增大

C 都增大

D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

v = gt = 9.8×2 = 19.6 m/s。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180°，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1v_1=A_2v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼
力学、热学、电磁、光学全课程
Bilibili

大学物理速成 · 振动与波动
简谐振动、波的能量与干涉
Bilibili

MIT 8.01 Classical Mechanics
英文原版经典力学
YouTube/OCW

Khan Academy AP Physics 1
按知识点拆解练习与讲解
Khan Academy

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 3-4 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1
力学、振动、波与热学练习
链接

Khan Academy AP Physics 1
按知识点练习
链接

HyperPhysics
公式速查与概念图
链接

MIT 8.01 Problem Sets
经典力学题集入口
链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC
力学精讲
链接

同济大学《大学物理2》MOOC
振动、波动与热学
链接